

Exercice 1 — l'ion formé et son gaz noble

Pour chaque atome, donne l'ion formé et le gaz noble dont il adopte la configuration. *Données :* $Z(\text{O}) = 8$, $Z(\text{Na}) = 11$, $Z(\text{Mg}) = 12$, $Z(\text{K}) = 19$; gaz nobles Ne (10), Ar (18).

- a) O
- b) Na
- c) Mg
- d) K

Exercice 2 — quels ions ont la configuration d'un gaz noble ?

Pour chaque ion, donne son nombre d'électrons et dis s'il a la configuration d'un gaz noble (lequel). *Données :* $Z(\text{H}) = 1$, $Z(\text{F}) = 9$, $Z(\text{Na}) = 11$, $Z(\text{Ca}) = 20$; gaz nobles He (2), Ne (10), Ar (18).

- a) F^-
- b) Na^+
- c) Ca^{2+}
- d) H^+

Exercice 3 — famille à partir du numéro atomique

Établis la configuration, compte les électrons de valence, puis donne la famille de chaque élément.

- a) $Z = 11$
- b) $Z = 17$
- c) $Z = 18$
- d) $Z = 20$

Exercice 4 — classer par électronégativité

Classe les éléments par électronégativité **croissante** (elle augmente vers la droite d'une période).

- a) période 3 : Na, Al, P, Cl ($Z = 11, 13, 15, 17$) ;
- b) période 2 : Li, N, F ($Z = 3, 7, 9$).

Exercice 5 — classer par rayon atomique

Classe les éléments par rayon atomique **croissant**.

- a) même colonne (alcalins) : Li, Na, K ;
- b) même période (période 3) : Na, Mg, Cl.